**PROPOSAL**
***PROJECT BASED LEARNING* (PBL)**

# EcoPlant AI: Klasifikasi Penyakit Tanaman Pisang Berdasarkan Citra Daun Menggunakan *Convolutional Neural Network* (CNN)


**Disusun Oleh:**

| | |
|---|---|
| **Afrizal Kusuma Wardana** | **NIM. 244107020007** |
| **Andy Otani Dipo Yudho** | **NIM. 244107020241** |
| **Fata Haidar Aly** | **NIM. 244107020108** |
| **Siti Mutmainah** | **NIM. 244107020143** |

**Jurusan Teknologi Informasi**
**Program Studi Sarjana Terapan Teknik Informatika**
**Politeknik Negeri Malang**

**2026**

# 1. Sampul dan Identitas Tim

## 1.1 Judul Produk

EcoPlant AI: Deteksi dan Klasifikasi Penyakit Tanaman Pisang Berdasarkan Citra Daun

## 1.2 Identitas Tim

| Nama | NIM | Peran |
|---|---|---|
| Afrizal Kusuma Wardana | 244107020007 | ML Engineer/Arsitek Sistem |
| Andy Otani Dipo Yudho | 244107020241 | |
| Fata Haidar Aly | 244107020108 | QA/Penguji |
| Siti Mutmainah | 244107020143 | |

## 1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

| Mata Kuliah | Dosen Pengampu | Kelas |
|---|---|---|
| Pemrograman Mobile | Luqman Affandi, S.kom., MMSI | TI-3C |
| Pembelajaran Mesin | Muhammad Afif Hendrawan., S.Kom., M.T | TI-3C |
| Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | Dika Risky Yunianto, S.Kom, M.Kom | TI-3C |

# 2. Ringkasan Eksekutif

Permasalahan penyakit pada tanaman pisang masih menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi produktivitas dan kualitas hasil panen. Sebagai salah satu tanaman produktif yang banyak dibudidayakan di Indonesia, tanaman pisang rentan mengalami gangguan penyakit yang dapat menyerang bagian daun. Namun, proses identifikasi penyakit secara manual masih memiliki keterbatasan karena membutuhkan pengetahuan dan pengalaman khusus untuk mengenali gejala berdasarkan ciri visual yang muncul.

Melalui proyek ini, kami mengembangkan EcoPlant AI, sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan yang bertujuan untuk membantu proses identifikasi dan klasifikasi penyakit pada tanaman pisang melalui citra daun. Sistem ini memanfaatkan teknologi *machine learning*, khususnya metode *Convolutional Neural Network* (CNN), untuk mengenali pola visual pada gambar daun dan mengklasifikasikan kondisi tanaman berdasarkan kategori yang telah ditentukan.

Pengguna dapat memasukkan gambar daun pisang melalui aplikasi, kemudian sistem akan melakukan proses analisis menggunakan model yang telah dilatih dengan dataset citra daun pisang yang memiliki label kondisi sehat maupun penyakit tertentu. Hasil analisis berupa prediksi kategori penyakit yang terdeteksi serta informasi awal mengenai kondisi daun.

Melalui pengembangan EcoPlant AI, diharapkan teknologi kecerdasan buatan dapat menjadi solusi pendukung bagi petani maupun pengguna tanaman dalam melakukan deteksi dini penyakit daun pisang secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Sistem ini tidak menggantikan peran ahli pertanian, tetapi menjadi alat bantu dalam proses pemantauan kesehatan tanaman dan pengambilan keputusan awal dalam perawatan tanaman.

## 3. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

### 3.1 Latar Belakang

Pisang (Musa sp.) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peranan penting dalam sektor pertanian Indonesia. Selain dikonsumsi secara langsung, pisang juga dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk olahan sehingga memiliki nilai ekonomi bagi petani maupun industri pangan. Berdasarkan publikasi Statistik Hortikultura 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik, pisang termasuk komoditas strategis hortikultura yang dipantau produksinya secara nasional. Data yang dirujuk Kementerian Perindustrian dari publikasi tersebut menunjukkan bahwa produksi pisang Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar 9,26 juta ton.

Besarnya potensi produksi tersebut perlu diimbangi dengan upaya menjaga kesehatan tanaman. Dalam proses budidaya, tanaman pisang dapat terserang berbagai penyakit seperti layu Fusarium atau penyakit Panama, layu bakteri, penyakit kerdil pisang, serta bercak daun Sigatoka. Kementerian Pertanian menjelaskan bahwa penyakit Sigatoka dapat menimbulkan bercak pada daun yang berkembang hingga menyebabkan kerusakan permukaan daun. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses fotosintesis dan pada akhirnya memengaruhi kualitas maupun kuantitas produksi tanaman.

Identifikasi penyakit tanaman secara konvensional umumnya dilakukan dengan mengamati perubahan fisik pada tanaman, seperti warna, bentuk bercak, dan kondisi permukaan daun. Metode tersebut sangat bergantung pada pengalaman serta pengetahuan orang yang melakukan pengamatan. Bagi petani atau masyarakat yang belum memiliki pengetahuan mengenai gejala penyakit tanaman, kemiripan karakteristik visual antara daun sehat dan daun yang terserang penyakit dapat menyebabkan kesalahan identifikasi. Selain itu, konsultasi secara langsung dengan tenaga ahli tidak selalu dapat dilakukan secara cepat ketika dibutuhkan.

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI), khususnya bidang computer vision dan deep learning, membuka peluang untuk membantu proses identifikasi penyakit tanaman secara otomatis berdasarkan citra. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk pengolahan dan klasifikasi gambar adalah *Convolutional Neural Network* (CNN). CNN mampu mempelajari karakteristik visual secara otomatis melalui pola warna, tekstur, bentuk, tepi, serta karakteristik lain yang terdapat pada sebuah citra. Pendekatan berbasis deep learning juga telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk melakukan klasifikasi penyakit daun pisang, menunjukkan bahwa informasi visual pada daun dapat dimanfaatkan untuk membedakan kondisi tanaman.

Ketersediaan dataset publik juga mendukung pengembangan sistem tersebut. Salah satunya adalah Banana Leaf Disease Dataset of Bangladesh yang dipublikasikan melalui Mendeley Data pada tahun 2026. Dataset tersebut memiliki 2.638 citra daun pisang yang terdiri atas 638 citra daun sehat, 497 citra penyakit Panama, dan 1.503 citra penyakit Sigatoka. Dataset telah dipisahkan menjadi 1.603 citra pelatihan, 517 citra validasi, dan 518 citra pengujian. Citra dikumpulkan dalam kondisi lingkungan nyata dengan variasi pencahayaan, sudut pengambilan gambar, bayangan, dan latar belakang sehingga relevan sebagai dasar eksperimen klasifikasi citra.

Selain kemampuan model dalam melakukan klasifikasi, kemudahan pengguna dalam mengakses teknologi tersebut juga menjadi hal penting. Oleh karena itu, sistem klasifikasi perlu dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang praktis dan dapat digunakan menggunakan perangkat yang umum dimiliki masyarakat. Flutter dapat digunakan untuk membangun aplikasi mobile yang memiliki akses terhadap kamera perangkat. Dokumentasi Flutter menyediakan dukungan pengambilan citra melalui kamera, sehingga pengguna dapat mengambil foto daun secara langsung dari aplikasi.

Model CNN yang telah selesai dilatih dapat dikonversi menjadi format *TensorFlow Lite* (.tflite) sehingga dapat digunakan untuk melakukan proses inferensi pada perangkat mobile. *TensorFlow* menyediakan mekanisme konversi model Keras menjadi *TensorFlow Lite* dan teknologi tersebut dapat diintegrasikan pada aplikasi Flutter untuk melakukan klasifikasi citra. Pendekatan ini memungkinkan sebagian besar proses klasifikasi dilakukan langsung pada perangkat pengguna tanpa selalu mengirimkan citra ke server.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan EcoPlant AI, yaitu aplikasi mobile berbasis Flutter yang memanfaatkan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk melakukan klasifikasi penyakit tanaman pisang berdasarkan citra daun. Pengguna dapat mengambil atau memilih gambar daun pisang melalui aplikasi, kemudian sistem melakukan preprocessing citra dan memprosesnya menggunakan model CNN untuk menghasilkan prediksi kelas beserta tingkat kepercayaannya (*confidence score*).

Pengembangan EcoPlant AI diharapkan dapat menjadi prototipe teknologi pertanian digital yang mampu memberikan proses identifikasi awal kondisi daun pisang secara cepat, mudah, dan praktis. Namun, hasil klasifikasi aplikasi ditujukan sebagai sistem pendukung identifikasi awal, bukan sebagai pengganti diagnosis tenaga ahli pertanian. Validasi terhadap kondisi tanaman di lapangan tetap diperlukan, terutama karena beberapa penyakit tanaman dapat memiliki gejala visual yang serupa atau menunjukkan gejala pada bagian tanaman selain daun.

## 3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam pengembangan EcoPlant AI adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang model *Convolutional Neural Network* (CNN) yang mampu melakukan klasifikasi kondisi atau penyakit tanaman pisang berdasarkan citra daun?
2. Bagaimana melakukan *preprocessing* dan pengolahan dataset citra daun pisang agar dapat digunakan dalam proses pelatihan, validasi, dan pengujian model CNN?
3. Bagaimana mengukur performa model CNN dalam melakukan klasifikasi citra daun pisang menggunakan parameter evaluasi seperti accuracy, precision, recall, F1-score, dan *confusion matrix*?
4. Bagaimana mengintegrasikan model hasil pelatihan CNN ke dalam aplikasi mobile berbasis Flutter sehingga pengguna dapat melakukan klasifikasi melalui foto yang diambil dari kamera maupun gambar yang tersedia pada perangkat?
5. Bagaimana menghasilkan aplikasi yang dapat menampilkan hasil klasifikasi, tingkat kepercayaan prediksi, serta informasi singkat mengenai penyakit yang teridentifikasi secara mudah dipahami oleh pengguna?

### 3.3 Studi Kelayakan Teknis dan Data

1. Kelayakan Teknis

Pengembangan EcoPlant AI layak dilakukan secara teknis karena teknologi yang digunakan tersedia secara luas dan dapat diterapkan pada perangkat mobile. Model klasifikasi akan dikembangkan menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN) dengan Python dan TensorFlow/Keras. Setelah proses pelatihan selesai, model dapat dikonversi ke format TensorFlow Lite (TFLite) agar dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis Flutter.

Aplikasi dirancang agar pengguna dapat mengambil atau memilih foto daun pisang, kemudian sistem melakukan *preprocessing* dan klasifikasi menggunakan model CNN. Hasil klasifikasi akan menampilkan jenis penyakit beserta tingkat kepercayaan prediksi. Dengan penggunaan TensorFlow Lite, proses inferensi juga memungkinkan dilakukan langsung pada perangkat mobile sehingga lebih praktis untuk digunakan.

2. Kelayakan Data

Dataset yang digunakan adalah Banana Leaf Spot Diseases (BananaLSD) Dataset yang tersedia melalui Kaggle. Dataset ini memiliki 937 citra asli RGB dengan resolusi 224 × 224 piksel yang terbagi menjadi empat kelas, yaitu Sigatoka, Cordana, Pestalotiopsis, dan Healthy. Selain data asli, tersedia pula dataset hasil augmentasi sebanyak 1.600 citra, dengan masing-masing kelas berjumlah 400 citra.

Data asli terdiri atas 473 citra Sigatoka, 162 citra Cordana, 173 citra Pestalotiopsis, dan 129 citra daun sehat. Gambar dikumpulkan menggunakan kamera smartphone pada kondisi lingkungan nyata dan telah diberi label oleh ahli patologi tanaman. Kondisi tersebut membuat dataset sesuai digunakan untuk melatih model klasifikasi penyakit daun pisang berbasis citra.

Berdasarkan ketersediaan dataset dan teknologi yang digunakan, pengembangan EcoPlant AI dinilai layak untuk diterapkan sebagai aplikasi klasifikasi awal penyakit daun pisang menggunakan CNN berbasis Flutter.

## 4. Tujuan dan Ruang Lingkup Proyek

### 4.1 Tujuan Proyek

Proyek **EcoPlant AI** bertujuan untuk menghasilkan aplikasi mobile berbasis Flutter

yang mampu melakukan klasifikasi penyakit tanaman pisang berdasarkan citra daun menggunakan metode **Convolutional Neural Network (CNN)**. Sistem dikembangkan untuk mengenali empat kondisi daun, yaitu **Healthy, Sigatoka, Cordana, dan Pestalotiopsis**, berdasarkan dataset BananaLSD.

Secara khusus, proyek ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan model CNN yang dapat mengklasifikasikan empat kondisi daun pisang.
2. Menghasilkan model klasifikasi dengan **akurasi pengujian minimal 80%**.
3. Mengintegrasikan model CNN ke dalam aplikasi mobile berbasis Flutter.
4. Menyediakan fitur pengambilan gambar melalui kamera maupun galeri perangkat.
5. Menampilkan hasil klasifikasi berupa nama penyakit dan tingkat kepercayaan (*confidence score*) kepada pengguna.

## 4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

| Yang Dikerjakan | Yang Tidak Dikerjakan |
|---|---|
| Menggunakan dataset BananaLSD sebagai sumber data utama | Mengumpulkan dataset penyakit pisang dalam skala nasional |
| Melakukan *preprocessing* dan augmentasi citra | Melakukan identifikasi penyakit berdasarkan batang, buah, atau akar |
| Mengembangkan model klasifikasi menggunakan CNN | Mendiagnosis seluruh jenis penyakit tanaman pisang |
| Mengklasifikasikan Healthy, Sigatoka, Cordana, dan Pestalotiopsis | Mengklasifikasikan penyakit di luar empat kelas dataset |
| Mengevaluasi model menggunakan *accuracy, precision, recall, F1-score*, dan *confusion matrix* | Melakukan diagnosis medis/agronomis definitif terhadap tanaman |
| Mengintegrasikan model ke dalam aplikasi Flutter | Mengembangkan aplikasi untuk platform desktop atau website |
| Mengambil gambar melalui kamera atau galeri | Menggunakan kamera khusus, drone, atau perangkat IoT |
| Menampilkan hasil prediksi dan *confidence score* | Memberikan rekomendasi pestisida secara otomatis |

| | |
|---|---|
| Melakukan pengujian fungsional aplikasi | Melakukan implementasi aplikasi dalam skala komersial |

## 4.3 Pemangku Kepentingan

| Pemangku Kepentingan | Kepentingan |
|---|---|
| **Pengguna Aplikasi** | Menggunakan EcoPlant AI untuk melakukan identifikasi awal kondisi daun pisang melalui foto secara cepat dan praktis. |
| **Dosen Pengampu** | Memberikan arahan serta memastikan pengembangan proyek sesuai dengan tujuan pembelajaran, metode yang digunakan, dan kriteria keberhasilan. |
| **Tim Pengembang** | Merancang, melatih, menguji, dan mengintegrasikan model CNN ke dalam aplikasi Flutter serta menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditentukan. |
| **Penyedia Dataset BananaLSD** | Menyediakan data citra daun pisang yang digunakan sebagai dasar pelatihan dan pengujian model klasifikasi. |

## 4.4 Asumsi dan Batasan

Asumsi

Pengembangan EcoPlant AI dilakukan dengan asumsi bahwa dataset BananaLSD memiliki label yang sesuai dan dapat digunakan untuk melatih model CNN. Foto yang dimasukkan pengguna diasumsikan merupakan citra daun pisang dengan bagian daun terlihat cukup jelas. Smartphone yang digunakan juga diasumsikan mampu menjalankan aplikasi Flutter dan melakukan proses inferensi model.

Batasan

Sistem hanya melakukan klasifikasi terhadap empat kelas yang tersedia pada dataset BananaLSD, yaitu Healthy, Sigatoka, Cordana, dan Pestalotiopsis. Hasil klasifikasi bergantung pada kualitas citra, pencahayaan, posisi daun, dan karakteristik gambar yang diberikan pengguna.

EcoPlant AI hanya digunakan sebagai alat identifikasi awal berdasarkan kondisi visual daun, sehingga hasil aplikasi tidak dapat dianggap sebagai diagnosis pasti terhadap kondisi keseluruhan tanaman. Model juga belum mencakup penyakit lain yang tidak tersedia pada dataset.

## 4.5 Kriteria Keberhasilan

| Kriteria | Target Keberhasilan |
|---|---|
| Model CNN berhasil dikembangkan | Model dapat menerima citra daun dan menghasilkan prediksi kelas |
| Jumlah kelas yang dapat dikenali | 4 kelas: Healthy, Sigatoka, Cordana, dan Pestalotiopsis |
| Akurasi model | Minimal 80% pada data pengujian |
| Evaluasi model | Tersedia nilai accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix |
| Integrasi Flutter | Model CNN berhasil digunakan dalam aplikasi Flutter |
| Input gambar | Pengguna dapat memilih foto dari galeri atau mengambil foto menggunakan kamera |
| Output aplikasi | Menampilkan nama kelas penyakit dan confidence score |
| Keberhasilan fungsional | Fitur utama berjalan sesuai skenario pengujian |
| Pengujian citra baru | Sistem dapat memberikan hasil prediksi pada foto yang tidak digunakan saat proses pelatihan |

# 5. Deskripsi Produk yang Diusulkan

## 5.1 Gambaran Umum Solusi

EcoPlant AI merupakan aplikasi mobile berbasis Flutter yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan identifikasi awal penyakit pada tanaman pisang berdasarkan citra daun. Aplikasi ini memanfaatkan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) untuk mengenali pola visual pada daun pisang berdasarkan dataset citra yang telah diberi label sesuai kondisi tanaman.

Pengguna dapat mengambil foto daun pisang melalui kamera atau memilih gambar dari galeri. Citra yang diperoleh kemudian akan melalui tahap *preprocessing* untuk menyesuaikan gambar sebelum diproses oleh model *machine learning*. Selanjutnya, model CNN akan melakukan analisis terhadap karakteristik visual daun, seperti pola bercak, perubahan warna, dan kerusakan jaringan untuk melakukan klasifikasi kondisi daun.

Hasil klasifikasi akan ditampilkan pada aplikasi berupa kategori kondisi daun pisang, seperti daun sehat (*Healthy*), Sigatoka, Cordana, atau Pestalotiopsis, beserta tingkat keyakinan (*confidence score*) dari hasil prediksi. Selain itu, aplikasi juga menyediakan informasi singkat mengenai penyakit yang terdeteksi serta saran penanganan awal sebagai informasi pendukung bagi pengguna.

Hasil deteksi yang telah dilakukan dapat disimpan ke dalam fitur riwayat sehingga pengguna dapat melihat kembali hasil identifikasi sebelumnya. Dengan adanya EcoPlant AI, pengguna khususnya petani atau pemilik tanaman dapat memperoleh informasi awal mengenai kondisi kesehatan tanaman pisang secara lebih cepat dan mudah melalui bantuan teknologi kecerdasan buatan.

## 5.2 Pengguna dan Skenario Penggunaan

Pengguna utama EcoPlant AI adalah petani, pemilik tanaman pisang, maupun individu yang melakukan perawatan tanaman pisang dan membutuhkan bantuan dalam mengenali kondisi kesehatan tanaman berdasarkan tampilan daun. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna melakukan identifikasi awal penyakit daun pisang secara lebih mudah melalui teknologi kecerdasan buatan tanpa harus melakukan pemeriksaan secara manual terlebih dahulu.

Penggunaan aplikasi dimulai ketika pengguna membuka EcoPlant AI dan memilih fitur deteksi penyakit daun pisang. Pengguna kemudian dapat mengambil foto daun pisang secara langsung melalui kamera atau memilih gambar yang telah tersedia pada galeri perangkat. Citra daun yang dipilih akan diproses melalui tahap *preprocessing* untuk menyesuaikan kualitas dan format gambar sebelum dianalisis oleh model *machine learning* berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN).

Setelah proses analisis selesai, aplikasi akan menampilkan hasil klasifikasi berupa kondisi daun pisang yang terdeteksi, seperti daun sehat (*Healthy*), Sigatoka, Cordana, atau Pestalotiopsis, beserta tingkat keyakinan (*confidence score*) dari hasil prediksi. Pengguna juga dapat melihat informasi singkat mengenai penyakit tersebut serta saran penanganan awal sebagai referensi dalam melakukan perawatan tanaman.

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpan melalui fitur riwayat sehingga pengguna dapat melihat kembali hasil deteksi sebelumnya. Secara keseluruhan, skenario penggunaan EcoPlant AI dimulai dari pengguna memasukkan citra daun pisang, sistem melakukan pengolahan dan analisis menggunakan model CNN, kemudian pengguna memperoleh hasil klasifikasi penyakit beserta informasi pendukung mengenai kondisi tanaman.

## 5.3 Daftar Fitur Utama (Termasuk Fitur ML)

| No | Fitur Utama | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | [ML] Klasifikasi Penyakit Daun Pisang | Mengklasifikasikan kondisi daun pisang berdasarkan citra menggunakan model *Convolutional Neural Network* (CNN). |
| 2 | Input Citra | Pengguna dapat mengambil foto daun pisang menggunakan kamera atau memilih gambar dari galeri perangkat. |
| 3 | [ML] Tingkat Keyakinan Prediksi | Menampilkan nilai *confidence score* dari hasil klasifikasi model terhadap kondisi daun pisang. |
| 4 | Informasi Penyakit | Menampilkan informasi singkat mengenai kategori penyakit yang terdeteksi. |
| 5 | Rekomendasi Penanganan | Memberikan informasi dan saran awal berdasarkan hasil klasifikasi penyakit daun pisang yang diperoleh. |
| 6 | Riwayat Deteksi | Menyimpan hasil klasifikasi yang telah dilakukan pengguna agar dapat dilihat kembali. |
| 7 | Detail Hasil Deteksi | Menampilkan kembali gambar daun pisang, hasil klasifikasi, nilai *confidence*, serta informasi penyakit yang terdeteksi. |

Fitur utama dalam proyek ini adalah klasifikasi penyakit daun pisang berbasis citra digital menggunakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN). Fitur pendukung lainnya dirancang untuk membantu pengguna dalam memahami hasil deteksi, seperti informasi penyakit, rekomendasi penanganan awal, serta penyimpanan riwayat hasil klasifikasi melalui aplikasi mobile.

# 6. Rancangan Teknis Awal

## 6.1 Rancangan Arsitektur Aplikasi Mobile (Flutter)

Aplikasi EcoPlant AI dirancang menggunakan *framework* Flutter dengan beberapa layar utama yang mendukung proses identifikasi penyakit daun pisang. Layar yang digunakan terdiri dari (1) Beranda, (2) Deteksi Penyakit Daun Pisang, (3) Hasil Deteksi, (4) Detail Hasil Deteksi, dan (5) Riwayat Deteksi. Navigasi antar layar menggunakan Flutter Navigator untuk mengatur perpindahan halaman berdasarkan aktivitas pengguna.

Pada halaman Deteksi Penyakit Daun Pisang, pengguna dapat mengambil gambar daun pisang melalui kamera atau memilih gambar dari galeri perangkat. Citra yang diperoleh kemudian melalui tahap *preprocessing* untuk menyesuaikan ukuran dan format gambar sebelum diproses oleh model CNN. Model klasifikasi yang telah dikonversi ke format TensorFlow Lite akan dijalankan menggunakan library tflite_flutter untuk melakukan prediksi kondisi daun pisang berdasarkan kategori yang telah dilatih, yaitu Healthy, Sigatoka, Cordana, dan Pestalotiopsis, beserta tingkat keyakinan (*confidence score*) dari hasil prediksi.

Pengelolaan data aplikasi menggunakan Riverpod sebagai *state management* untuk mengatur proses deteksi, hasil klasifikasi, nilai *confidence score*, serta data riwayat pemeriksaan. Hasil deteksi berupa gambar daun pisang, kategori kondisi daun, nilai keyakinan, dan waktu pemeriksaan akan disimpan menggunakan Supabase sebagai layanan database dan penyimpanan data aplikasi.




## 6.2 Rencana Dataset dan Metodologi Machine Learning

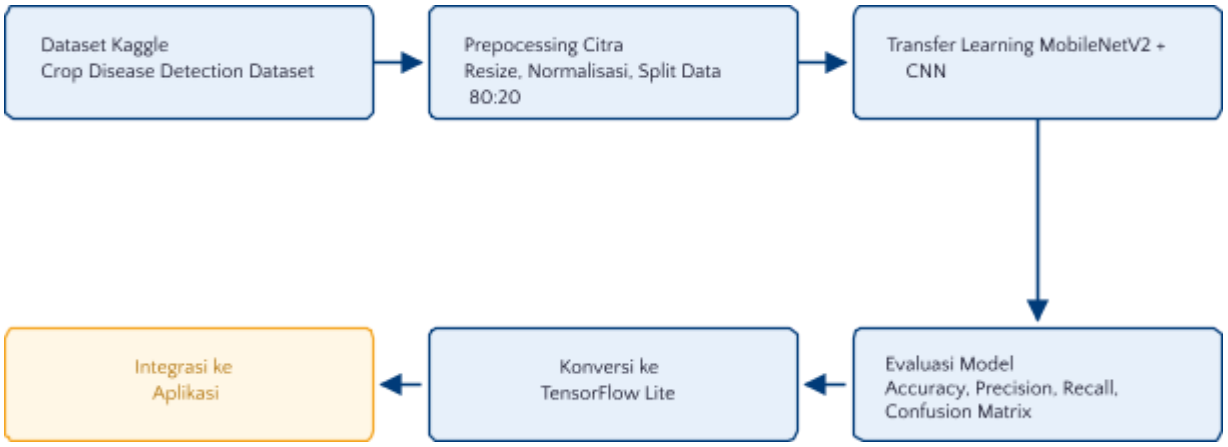
Dataset yang digunakan dalam proyek EcoPlant AI adalah Banana Leaf Spot Diseases Dataset (BananaLSD) yang diperoleh dari Kaggle:
https://www.kaggle.com/datasets/shifatearman/bananalsd

Dataset ini berisi kumpulan citra daun pisang yang telah dikategorikan berdasarkan kondisi kesehatan tanaman. Kategori pada dataset terdiri dari daun sehat (*Healthy*) serta beberapa penyakit daun pisang, yaitu Sigatoka, Cordana, dan Pestalotiopsis. Dataset ini digunakan untuk melatih model agar mampu mengenali karakteristik visual pada daun pisang berdasarkan pola warna, bercak, dan kerusakan jaringan daun.

Sebelum digunakan dalam proses pelatihan model, dataset akan melalui tahap *preprocessing* seperti penyesuaian ukuran gambar (*resize*), normalisasi citra, serta pembagian data menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20. Data latih digunakan untuk membangun model klasifikasi, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap citra daun pisang yang belum pernah diproses sebelumnya.

Metode yang digunakan adalah *deep learning* berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) dengan pendekatan transfer learning menggunakan MobileNetV2. Metode ini dipilih karena mampu mengenali pola visual pada citra dengan baik serta memiliki ukuran model yang relatif ringan sehingga sesuai untuk diterapkan pada aplikasi mobile berbasis Flutter. Model yang telah melalui proses pelatihan kemudian akan dikonversi ke format *TensorFlow Lite* (.tflite) agar dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi EcoPlant AI.

Evaluasi model akan dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu accuracy, precision, recall, dan confusion matrix untuk mengetahui performa klasifikasi pada setiap kategori penyakit daun pisang. Target awal pengembangan adalah memperoleh model dengan performa klasifikasi yang baik sebelum dilakukan proses integrasi ke aplikasi mobile.




## 7. Rencana Pengujian Awal (QA Plan Awal)

Ruang lingkup pengujian pada proyek EcoPlant AI mencakup pengujian terhadap sistem klasifikasi penyakit daun pisang berbasis citra digital menggunakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN). Pengujian dilakukan pada beberapa komponen utama, yaitu proses input citra daun pisang, tahap *preprocessing* gambar, proses klasifikasi menggunakan model *machine learning*, serta hasil prediksi kondisi daun yang diberikan oleh sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa citra daun pisang dapat diproses dengan baik dan model mampu mengenali pola visual berdasarkan dataset yang digunakan. Kategori yang diuji meliputi kondisi daun sehat (*Healthy*) serta beberapa penyakit daun pisang, yaitu Sigatoka, Cordana, dan Pestalotiopsis.

Jenis pengujian yang dilakukan meliputi pengujian fungsional aplikasi dan pengujian performa model. Pengujian fungsional bertujuan untuk memastikan setiap fitur aplikasi berjalan sesuai dengan rancangan, seperti kemampuan sistem dalam menerima input gambar daun pisang melalui kamera atau galeri, melakukan proses analisis citra, serta menampilkan hasil klasifikasi penyakit. Sementara itu, pengujian performa model dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan CNN dalam melakukan klasifikasi citra berdasarkan parameter evaluasi seperti *accuracy, precision, recall,* dan *F1-score.* Selain itu, waktu inferensi model juga akan diuji untuk mengetahui kemampuan sistem dalam memberikan hasil prediksi dalam waktu yang sesuai ketika digunakan pada aplikasi mobile.

Pengujian juga mencakup evaluasi ketahanan model terhadap variasi kondisi citra daun pisang, seperti perbedaan pencahayaan, kualitas gambar, dan sudut pengambilan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model mampu mempertahankan hasil klasifikasi yang stabil ketika menerima data gambar dengan kondisi yang berbeda dari data pelatihan. Evaluasi ini penting agar sistem dapat memberikan hasil prediksi yang lebih sesuai ketika digunakan oleh pengguna dalam kondisi nyata.

Pelaksanaan pengujian direncanakan dimulai dengan penyusunan rancangan *test case* pada Minggu 9, kemudian dilanjutkan dengan pengujian awal model menggunakan data validasi pada Minggu 10–11. Pengujian interim dan analisis hasil performa model dilakukan pada Minggu 12 untuk mengetahui kekurangan yang masih terdapat pada sistem. Selanjutnya, proses perbaikan dan optimasi model dilakukan hingga Minggu 14 berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Tahap akhir berupa pengujian final serta dokumentasi hasil pengujian akan dilaksanakan pada Minggu 15 untuk memastikan bahwa aplikasi EcoPlant AI telah berjalan sesuai dengan tujuan pengembangan.

## 8. Rencana Kerja dan Organisasi Tim

### 8.1 Jadwal dan Milestone

| Minggu | Aktivitas | Milestone |
|---|---|---|
| 1-3 | Eksplorasi dataset, studi kelayakan | - |
| 4 | Finalisasi proposal dan QA plan awal | CP-1 Proposal |
| 5-8 | Training model baseline, scaffolding aplikasi | CP-2 Milestone 1 |
| 9-12 | Integrasi model ke aplikasi, mulai pengujian | CP-3 Milestone 2 |
| 13-16 | Evaluasi final model, pengujian, demo akhir | CP-4 Final |

## 8.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab.

Afrizal Kusuma Wardana (ML Engineer/Arsitek Sistem): bertanggung jawab dalam perancangan arsitektur sistem, pengumpulan dan pengolahan data, pengembangan serta integrasi model Machine Learning ke dalam aplikasi, dan melakukan evaluasi terhadap performa model yang digunakan.

Andy Otani Dipo Yudho (Flutter Developer/Project Manager): bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi berbasis Flutter, pembuatan antarmuka pengguna, integrasi antara aplikasi dengan sistem pendukung, serta mengatur koordinasi dan perkembangan proyek agar berjalan sesuai target.

Fata Haidar Aly (QA/Penguji): bertanggung jawab dalam menyusun rencana pengujian, melakukan pengujian fungsional aplikasi, menemukan dan melaporkan bug, serta memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

Siti Mutmainah (Sekretaris/Dokumentator): bertanggung jawab dalam pencatatan logbook kegiatan, dokumentasi proses pengembangan, penyusunan laporan akhir, serta pengelolaan dokumen administrasi proyek.

## 9. Rencana Mitra Industri (Opsional)

*Bila proyek melibatkan mitra nyata (UMKM, klinik, institusi pendidikan, komunitas), jelaskan siapa mitranya, bagaimana keterlibatannya direncanakan (mis. penyedia data, validasi kebutuhan, uji coba model), dan kontak penghubung. Bila tidak ada mitra, tuliskan "Tidak ada mitra pada tahap proposal"; ketiadaan mitra tidak mengurangi nilai proposal karena mitra bersifat opsional.*

**Contoh:** Mitra: Kelompok Tani *(nama kelompok)*. Keterlibatan: menyediakan sampel foto daun tambahan pada Fase 1, menguji coba aplikasi di lapangan pada Milestone 2, dan memberi umpan balik pada demo akhir. Kontak: Bapak/Ibu *(nama)*, ketua kelompok tani.

*(Isi bagian ini di sini.)*

## 10. Lampiran

*Sertakan dokumen pendukung yang relevan: contoh data/dataset, referensi metodologi ML yang digunakan, atau dokumen tambahan lain yang memperkuat proposal. Lampiran memperkuat kredibilitas klaim pada Bagian 3.3, dengan menunjukkan bukti bahwa studi kelayakan data benar-benar dilakukan.*

**Contoh:** Tautan dataset Kaggle yang digunakan, contoh 5 foto daun dari dataset, referensi jurnal/artikel tentang transfer learning untuk klasifikasi citra pertanian.

*(Lampirkan dokumen pendukung di sini.)*

*(Isi bagian ini di sini.)*